

Non-End-to-End Optical Music Recognition

Projekat iz predmeta Soft kompjuting

Student: Petar Bratić RA 14/2022

Asistent: Dragan Vidaković

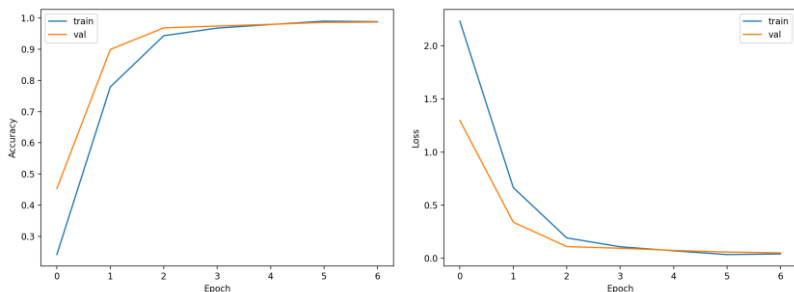
Uvod

Optical Music Recognition (OMR) ima za cilj uspešno pretvaranje slike notnog zapisa u digitalni format. Projekat je zasnovan na segmentaciji i klasifikaciji nota.

Problem i pristup

Implementiran je Non-End-to-End pristup koji se sastoji iz:

- segmentacije pojedinačnih nota,
- klasifikacije visine tona i
- klasifikacije trajanja tona.



Skup podataka i priprema

Korišćen je PrIMuS skup podataka.

Proces priprave podataka je obuhvatio:

- ekstrakciju regiona nota,
- filtriranje neusaglašenih primera,
- balansiranje klasa i
- formiranje odvojenih skupova za Pitch i Duration modele.

Formirani su zasebni train / validation / test skupovi za oba klasifikatora.

Arhitektura i treniranje modela

Razvijena su dva konvolutivna neuronska modela:

- Pitch Recognition Model i
- Duration Recognition Model.

Modeli su trenirani nezavisno na GPU-u.



Evaluacija

Performanse celokupnog sistema evaluirane su metrikama:

- Sequence Error Rate (21.5%) i
- Character Error Rate (0.61%).

Performanse pojedinačnih modela su evaluirane metrikom accuracy (99% za duration i 97% za pitch model).



Prostor za unapređenje

Trenutna implementacija podržava isključivo prepoznavanje nota. Moguća unapređenja sistema bi mogla uključiti:

- prepoznavanje većeg broja simbola (#, b, ♯, ♭, ♮, ♪, ♫, ♬, ♧, ♨, ♩, ♰, ♱, ♲, ♳, ♴, ♵, ♶, ♷, ♸, ♹, ♺, ♻, itd),
- integraciju muzičkih pravila u post-procesiranje i
- poboljšanje segmentacije.